GACHON

2026. 11. 08

Unmanned Store Security System

Table of Contents

1 Problem

2 Solution

3 솔루션

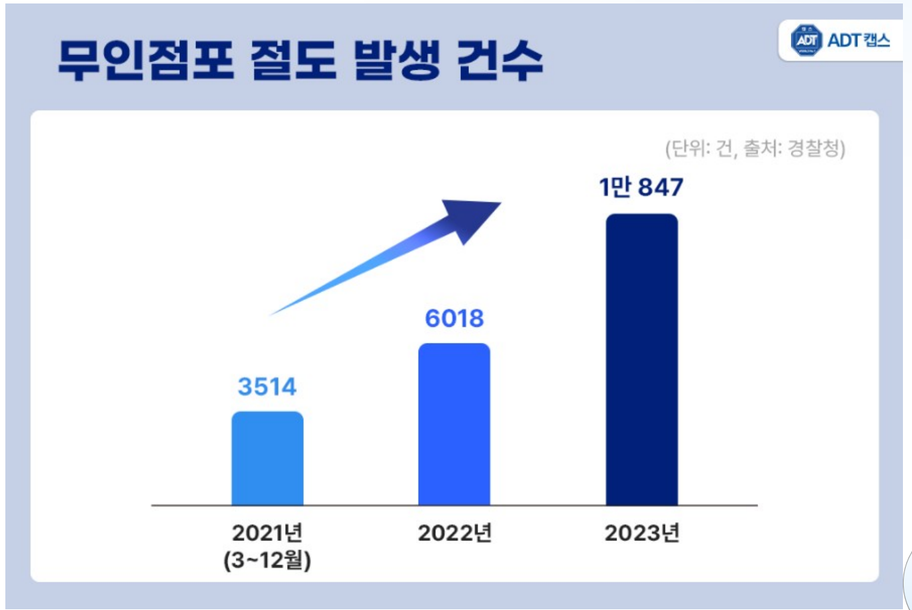
Problem

고객 입장

실제 무인 매장에서 바코드를 찍지 않고 물품을 가져갔다가 30배 배상 요구를 받는 일이 발생

https://www.news1.kr/society/general-society/5993962

점주 입장



Problem

점주 입장

손님이 출입하고 결제 없이 상품을 반출해도 다음 날
매출과 재고 차이를 확인하고 영상 확인 후 인지

키오스크 주변 반복 배회에도 이상 행동을 바로 확인하기
어려워 대응 타이밍을 놓치기 일쑤

기물 파손과 상품 훼손 발생 시 빠르게 조치하지 못하면
다른 고객의 불편으로 이어짐

무인매장은 24시간 열려 있지만 점주가 24시간 매장을 지켜볼 수는 없다

Solution

익명화

기존 절도 감지 시스템과 달리 개인정보 보호법을 위반하지 않기 위해 얼굴 컨투어로 모자이크 처리

절도 탐지

CNN으로 학습시켜 절도 의심 행동 탐지, pt 모델 활용

AI chatbot

고객을 우선 절도범이라 단정해 비난X 절도 의심 행위를 하면 TTS로 말을 걸어 도우겠다고 알림, STT 활용해 고객과의 대화는 txt 파일로 저장